

ЧАСТЬ 1

ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

§1. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

1.1. Определитель второго порядка

Четыре числа a, b, c и d могут образовать *определитель второго порядка*. В этом случае эти числа располагаются в виде квадратной таблицы, обрамленной прямыми скобками. Величина определителя равна

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Например,

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (-2) \cdot 4 - 3 \cdot 1 = -11.$$

Числа, называемые *элементами* определителя, удобнее обозначать одной буквой, снабженной индексами. Квадратную таблицу такого рода называют *матрицей* и обозначают заглавной латинской буквой, например:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Тогда обозначение и значение определителя второго порядка таковы:

$$|A| = \det A = \Delta A = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}. \quad (1.1)$$

Элементы матрицы обозначены a_{ij} , где первый индекс – это номер строки, второй индекс – номер столбца. Элементы a_{11} и a_{22} образуют *главную диагональ*, a_{21} и a_{12} – *побочную диагональ (антидиагональ)*.

Обозначение «det» происходит от латинского «determino» – «определяю».

Определитель второго порядка, таким образом, равен произведению элементов, стоящих на главной диагонали, минус произведение элементов, стоящих на побочной диагонали.

1.2. Определитель третьего порядка

Пусть теперь девять чисел, расположены в виде квадратной таблицы (матрицы):

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Таблица содержит три строки и три столбца. Первый индекс, по-прежнему указывает номер строки, второй индекс – номер столбца. Элементы a_{11}, a_{22}, a_{33} образуют *главную диагональ* матрицы, элементы a_{13}, a_{22}, a_{31} – *побочную диагональ*.

Определителем третьего порядка называется число, определяемое следующим образом:

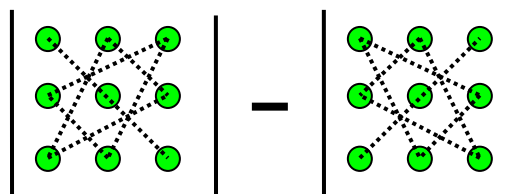
$$\begin{aligned} |A| = & a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{21} \cdot a_{32} \cdot a_{13} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} - \\ & - a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13} - a_{21} \cdot a_{12} \cdot a_{33} - a_{32} \cdot a_{23} \cdot a_{11}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

В формулу (1.2) входят шесть произведений элементов определителя, причём каждое из произведений содержит по одному элементу из каждой строки матрицы и по одному элементу из каждого столбца. Это замечание используем для того, чтобы понять, как устроен определитель произвольного порядка n .

Для вычисления определителя 3-го порядка пользуются также следующим «правилом треугольника»:

1) со знаком «+» берется произведение элементов, стоящих на главной диагонали, а также произведения элементов, стоящих в углах треугольников, «ориентированных» вдоль главной диагонали;

2) со знаком «-» берутся произведения, которые строятся таким же образом, но относительно побочной диагонали.



Пример:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 \cdot 9 + 2 \cdot 4 \cdot 7 + 6 \cdot 8 \cdot 3 - 3 \cdot 5 \cdot 7 - 2 \cdot 6 \cdot 9 - 8 \cdot 4 \cdot 1 = \\ = 45 + 56 + 144 - 105 - 108 - 32 = 0.$$

Минором M_{ij} элемента a_{ij} матрицы третьего порядка называется определитель второго порядка, который получается, если из данной матрицы вычеркнуть i -ю строку и j -й столбец.

Алгебраическим дополнением A_{ij} элемента a_{ij} называется число, равное

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij},$$

т.е. алгебраическое дополнение элемента a_{ij} есть минор этого элемента, взятый со знаком «+», если сумма номеров строки и столбца, на пересечении которых он стоит, четная, и со знаком «-», если нечетная.

В вышеприведенном примере, скажем, минор $M_{12} = \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = 26$, а

алгебраическое дополнение $A_{12} = (-1)^{2+1} \cdot M_{12} = -26$.

1.3. Свойства определителей

Приводимые свойства будут верны не только для определителей второго и третьего порядка, но и вообще для определителей любого большего порядка.

- ① Если у матрицы переставить две строки, то определитель этой матрицы изменит знак на противоположный.

Например, для определителя матрицы второго порядка, меняя местами первую и вторую строку, получим:

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{vmatrix} = a_{21}a_{12} - a_{11}a_{22} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}.$$

Аналогично, т.е. прямым вычислением, это свойство доказывается для определителя третьего порядка.

- ② Если в матрице есть две одинаковых строки, то определитель этой матрицы равен нулю.

Доказательство. При перестановке двух одинаковых строк матрицы определитель её не изменится, но, с другой стороны, по свойству 1, он изменит знак на противоположный. Следовательно, $\Delta = -\Delta$, откуда следует: $\Delta = 0$.

- ③ Если элементы какой-нибудь строки матрицы имеют один и тот же множитель λ , то этот множитель можно вынести за знак определителя этой матрицы.

Например,
$$\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \lambda a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \lambda \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Для доказательства заметим еще раз, что в определении определителя в каждом из слагаемых-произведений присутствует один представитель из каждой строки и один – из каждого столбца соответствующей матрицы. Поэтому каждое слагаемое будет иметь один и тот же множитель λ , который мы можем вынести за знак определителя.

Следствие: если все элементы какой-либо строки матрицы равны 0, то определитель её равен 0.

- ④ Если матрица имеет две пропорциональные строки, то определитель её равен 0.

Доказательство. По свойству 3 множитель пропорциональности можно вынести за знак определителя, но тогда получится определитель матрицы, имеющей две одинаковых строки, и равный нулю по свойству 2.

Пример:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 8 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

5 Если элементы какой-либо (например, i -ой) строки матрицы представляют собой сумму, то определитель этой матрицы можно представить в виде суммы двух определителей, первый из которых в i -ой строке содержит первые слагаемые, а второй – в этой строке содержит вторые слагаемые.

Например, для $i = 1$:

$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Для доказательства достаточно раскрыть определители по «правилу треугольника» в левой и правой частях равенства.

6 Если к элементам какой-нибудь строки матрицы прибавить соответствующие элементы другой строки, умноженные на некоторое число, то величина определителя этой матрицы не изменится.

Доказательство следует из свойств 5 и 2.

В следующем примере к первой строке прибавляется вторая строка, умноженная на коэффициент λ :

$$\begin{vmatrix} a_{11} + \lambda a_{21} & a_{12} + \lambda a_{22} & a_{13} + \lambda a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \\ = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Введем теперь одно из важных понятий в линейной алгебре – понятие линейной комбинации.

Рассмотрим совокупность некоторых объектов $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, для которых возможны две операции: 1) сложение и 2) умножение на числовые коэффициенты. Назовём *линейной комбинацией* объектов $a_1, a_2, \dots, a_k$ выражение

$$\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_k a_k = \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i, \quad (1.3)$$

где λ_i – произвольные числовые коэффициенты, некоторые из которых (даже все) могут быть равными нулю. В качестве таких объектов могут быть числа, векторы, функции, уравнения и т.д. В частности, ими могут быть строки квадратной матрицы.

Например, составим линейную комбинацию первых двух строк матрицы третьего порядка, запишем её в качестве третьей строки и вычислим определитель полученной матрицы:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ \lambda_1 a_{11} + \lambda_2 a_{21} & \lambda_1 a_{12} + \lambda_2 a_{22} & \lambda_1 a_{13} + \lambda_2 a_{23} \end{vmatrix}.$$

Очевидно, такой определитель равен нулю. Оказывается, верно и обратное утверждение, приводимое ниже.

7 Если определитель какой-либо матрицы равен нулю, то одна из её строк есть линейная комбинация остальных.

Будем называть строки матрицы *линейно зависимыми*, если одна из них есть линейная комбинация остальных. Тогда предыдущее свойство можно сформулировать так:

Определитель матрицы равен нулю тогда и только тогда, когда её строки линейно зависимы.

8 Величина определителя матрицы равна сумме произведений элементов какой-либо строки этой матрицы на соответствующие этим элементам алгебраические дополнения:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + a_{i3}A_{i3} = \sum_{j=1}^3 a_{ij}A_{ij}. \quad (1.4)$$

Для доказательства положим, например, $i = 1$ и преобразуем правую часть, используя формулу (1.1):

$$\begin{aligned} a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{31}a_{23} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{31}a_{22} = \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Аналогично свойство доказывается для любой другой строки. Формула (1.4) называется *разложением определителя по i -ой строке*.

9 Сумма произведений элементов какой-либо строки матрицы на алгебраические дополнения элементов другой строки равна нулю.

Доказательство в общем виде приводить не будем, но покажем, например, что для произвольной матрицы A сумма произведений элементов первой строки на алгебраические дополнения элементов второй строки равна нулю, т.е.

$$a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} = 0.$$

В самом деле:

$$\begin{aligned}
& a_{11} \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12} \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \\
& = -a_{11}(a_{12}a_{33} - a_{32}a_{13}) + a_{12}(a_{11}a_{33} - a_{31}a_{13}) - a_{13}(a_{11}a_{32} - a_{31}a_{12}) = \\
& = -a_{11}a_{12}a_{33} + a_{11}a_{32}a_{13} + a_{12}a_{11}a_{33} - a_{12}a_{31}a_{13} - a_{13}a_{11}a_{32} + a_{13}a_{31}a_{12} = 0.
\end{aligned}$$

Транспонированием матрицы называется операция перестановки столбцов на место строк, а строк на место столбцов так, что каждый элемент a_{ij} становится на место элемента a_{ji} . Другими словами, при транспонировании матрицы её строки и столбцы меняются местами.

10 При транспонировании матрицы величина её определителя не меняется.

Другими словами величина определителя матрицы не изменится при замене строк столбцами с сохранением их порядка:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Доказывается утверждение прямым вычислением.

Это свойство устанавливает равноправность строк и столбцов. Принимая во внимание это положение, в формулировке свойств 1 – 8 слово «строки» можно заменить словом «столбцы». При этом свойства останутся справедливыми.

1.4. Определитель произвольного порядка

Пусть для произвольного натурального числа $n \geq 2$ заданы $n \times n$ чисел расположенных в виде квадратной матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Определителем порядка n , соответствующим данной матрице, называется число, равное сумме произведений элементов какой-либо строки на соответствующие алгебраические дополнения этих элементов:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}. \quad (1.5)$$

Алгебраическим дополнением A_{ij} элемента a_{ij} и в этом общем случае называется число, равное $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, где минор M_{ij} есть определитель оставшейся квадратной матрицы после вычеркивания i -й строки и j -го столбца.

Формула (1.5) даёт рекуррентное правило вычисления определителя порядка n путем разложения его по i -ой строке. Свойство 7 является частным случаем этого правила при $n = 3$. Рекуррентность в данном случае заключается в том, что данное правило сводит вычисление определителя порядка n к вычислению n определителей порядка $n - 1$. В свою очередь вычисление каждого определителя порядка $n - 1$ сводится к вычислению $n - 1$ определителей порядка $n - 2$ и так далее.

Величина определителя не зависит от номера строки в формуле (1.5), которая называется *разложением определителя по i -ой строке*. Точно такой же результат мы получим, разложив определитель по j -ому столбцу:

$$\Delta = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}. \quad (1.6)$$

Однако, возможен и другой подход к определению определителя произвольного порядка n . Для этого вспомним замечание, сделанное к формуле (1.2) и сделаем следующие действия.

Выберем из n^2 элементов исходной матрицы A какие-либо n элементов так, чтобы они находились в разных строках и разных столбцах этой матрицы.

На первый взгляд такой выбор кажется затруднительным, но в действительности он легко осуществим. В самом деле, выберем какой угодно элемент матрицы A , а затем вычеркнем из неё строку и столбец, на пересечении которых находится выбранный элемент. Останется квадратная матрица порядка $n - 1$. Выберем из неё также какой-нибудь элемент, после чего исключим строку и столбец, в которых он расположен. Из оставшейся матрицы снова выберем элемент и т.д. Всего таким образом мы выберем n элементов исходной матрицы A . Легко видеть, что эти элементы будут расположены в разных строках и в разных столбцах матрицы A .

Примером интересующего нас набора может служить

$$a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}.$$

Упорядочим выбранные элементы по первому индексу - номеру строки. Тогда каждый набор будет иметь вид

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, a_{3j_3}, \dots, a_{nj_n}.$$

Числа $j_1, j_2, j_3, \dots, j_n$ - это номера столбцов, в которых расположены выбранные элементы. Поскольку по условию все эти числа различны, то

$$J = (j_1, j_2, j_3, \dots, j_n)$$

есть некоторая *перестановка* из чисел $1, 2, 3, \dots, n$.

Число всех перестановок, которые можно составить из n элементов, равно, как известно, $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n = n!$ (факториал n). Следовательно, существует ровно $n!$ интересующих нас наборов.

Назовём *инверсией* в перестановке J любую пару чисел в этой перестановке, в которой большее число стоит левее меньшего, т.е. нарушается порядок возрастания чисел.

Пример. В перестановке $(3, 2, 1, 4)$ имеются 3 инверсии (их образуют пары $(3, 2)$, $(3, 1)$, $(2, 1)$).

Обозначим общее число инверсий в перестановке J через $\sigma(J)$. Перестановка называется *четной*, если число $\sigma(J)$ четное, и *нечетной*, если число $\sigma(J)$ нечетное.

Определителем матрицы A или просто *определителем n -го порядка* назовём выражение

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_J (-1)^{\sigma(J)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} \dots a_{nj_n}. \quad (1.7)$$

Символ J , помещенный под знаком суммы, указывает на то, что суммирование ведется по всевозможным перестановкам

$$J = (j_1, j_2, j_3, \dots, j_n),$$

которые можно составить из чисел $1, 2, 3, \dots, n$. Таким образом, определитель n -го порядка есть алгебраическая сумма всевозможных произведений его элементов, причём в каждом произведении имеется по одному представителю от каждой строки и по одному – от каждого столбца соответствующей матрицы, а само произведение имеет знак «плюс», если соответствующая перестановка J четная, и знак «минус», если перестановка нечетная.

Всего будет $n!$ таких произведений. Так, например, для определителя третьего порядка имеем $3! = 6$ слагаемых, для определителя четвертого порядка таких слагаемых будет уже $4! = 24$, а определитель пятого порядка содержит $5! = 120$ слагаемых, каждое из которых есть произведение каких-то пяти элементов данного определителя.

Разумеется, вычисление определителя по формулам (1.5), (1.6) и (1.7) даст один и тот же результат.

И, как уже было сказано, свойства 1 – 10 справедливы для определителя произвольного порядка n . Этими свойствами пользуются для вычисления определителей больших порядков. Вычислим, например, определитель порядка 4:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & -2 \\ -2 & 8 & 3 & 5 \\ 1 & 7 & 2 & 1 \\ 4 & -2 & -1 & -3 \end{vmatrix}.$$

Применяя свойство 6, получим нули в первом столбце. Для этого к 1-ой строке прибавим 2-ю строку, к 4-ой строке прибавим удвоенную 2-ю строку и, наконец, к 2-ой строке прибавим удвоенную 3-ю строку. Тогда определитель примет вид

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 9 & 4 & 3 \\ 0 & 22 & 7 & 12 \\ 1 & 7 & 2 & 1 \\ 0 & 14 & 5 & 7 \end{vmatrix}.$$

Разложим теперь определитель по первому столбцу (свойство 8 для столбцов или формула 1.6), но т.к. в этом столбце только один ненулевой элемент $a_{41} = 1$, то в правой части формулы 1.6 останется только одно слагаемое:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 9 & 4 & 3 \\ 0 & 22 & 7 & 12 \\ 1 & 7 & 2 & 1 \\ 0 & 14 & 5 & 7 \end{vmatrix} = a_{41}A_{41} = \begin{vmatrix} 9 & 4 & 3 \\ 22 & 7 & 12 \\ 14 & 5 & 7 \end{vmatrix}.$$

В полученном определителе третьего порядка прибавим к 1-му столбцу 3-ий столбец, умноженный на -3; затем к полученной 2-й строке прибавим 3-ю строку, умноженную на -2:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 9 & 4 & 3 \\ 22 & 7 & 12 \\ 14 & 5 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 3 \\ -14 & 7 & 12 \\ -7 & 5 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & -2 \\ -7 & 5 & 7 \end{vmatrix}.$$

Снова применим формулу 1.6 для разложения определителя по первому столбцу; затем закончим вычисление:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 0 & -3 & -2 \\ -7 & 5 & 7 \end{vmatrix} = (-7) \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = (-7)(-8+9) = -7.$$

Способ, который был применен здесь, разумеется, лишь один из многих. Идея этого способа, впрочем, достаточно универсальна – получить в каком-нибудь подходящем ряду матрицы как можно больше нулей и, затем, разложить определитель по этому ряду, понижая тем самым порядок определителя.

Определители широко используются в самых разных разделах высшей математики и её приложениях. Это связано, в частности, с тем, что определитель является важной характеристикой квадратной матрицы. Рассмотрим одно из применений определителей в линейной алгебре.

1.5. Применение определителей к решению систем линейных алгебраических уравнений. Формулы Крамера

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений порядка n :

[illegible]

Здесь $x_1, x_2, \dots, x_n$ – неизвестные; a_{ij} – коэффициенты системы ($i, j = 1, 2, \dots, n$), $b_1, b_2, \dots, b_n$ – правые части (свободные члены).

Решить систему (1.8) означает найти числа $x_1, x_2, \dots, x_n$, при подстановке которых вместо неизвестных, каждое уравнение системы обращается в верное числовое равенство.

Обозначим Δ - определитель, составленный из коэффициентов системы, и назовём его *определителем системы*.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Обозначим далее Δ_1 определитель, полученный из определителя Δ системы заменой первого столбца матрицы на столбец свободных членов. Вообще, Δ_i – определитель, полученный из определителя Δ заменой i -го столбца матрицы столбцом свободных членов.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & b_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & b_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \text{ и т.д.}$$

Теорема. Если $\Delta \neq 0$, то решение системы можно найти по формулам:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n. \quad (1.9)$$

Эти формулы носят название *формул Крамера*.

Доказательство. Умножим первое уравнение системы на A_{11} , второе уравнение на A_{21} , и так далее, наконец, n -е уравнение умножим на A_{n1} и сложим почленно все уравнения. Приводя подобные, получим

$$x_1 (a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \dots + a_{n1}A_{n1}) + x_2 (a_{12}A_{11} + a_{22}A_{21} + \dots + a_{n2}A_{n1}) + \dots \\ \dots + x_n (a_{1n}A_{11} + a_{2n}A_{21} + \dots + a_{nn}A_{n1}) = b_1A_{11} + b_2A_{21} + \dots + b_nA_{n1}.$$

Используя свойства определителей 8 и 9, заключаем, что первая скобка равна Δ , вторая и все последующие скобки равны нулю, а выражение в правой части равно Δ_1 . В итоге получим: $x_1 \cdot \Delta = \Delta_1$, что даёт первую из формул (1.9).

Аналогично, умножая первое уравнение на A_{12} , второе уравнение на A_{22} , и т.д., n -е уравнение на A_{n2} , и складывая их почленно, получим, $x_2 \cdot \Delta = \Delta_2$.

Таким образом можно получить все n формул Крамера.

Примечание. Возможны три случая:

- 1) если $\Delta \neq 0$, то решение системы (1.8) единственно;
- 2) если $\Delta = 0$, но хотя бы один из определителей $\Delta_i \neq 0$, то система решений не имеет;

3) если $\Delta = 0$ и все определители $\Delta_i = 0$, $i=1,2,\dots,n$, то система имеет бесконечно много решений. В этом случае, как можно увидеть, по крайней мере, одно из уравнений системы является линейной комбинацией остальных.

Рассмотрим примеры.

Пример 1. Решить систему

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases};$$

Решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 12; \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 11 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 24; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 11 & 3 \end{vmatrix} = -24; \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 11 \end{vmatrix} = 36.$$

Получаем: $x_1 = 2$; $x_2 = -2$; $x_3 = 3$.

Пример 2. Решить систему

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 5x_1 - 6x_2 + x_3 = 20 \\ 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 6 \end{cases}$$

Решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 5 & -6 & 1 \\ 3 & -2 & -5 \end{vmatrix} = 0; \quad \Delta_1 = -32.$$

Полученных значений определителей достаточно, чтобы сделать вывод: данная система не имеет решений.



КРАМЕР Габриель (1704-1752) - швейцарский математик. Родился в Женеве. Был учеником и другом Иоганна Бернулли. Издатель трудов Иоганна и Якова Бернулли, переписки Г. Лейбница с И. Бернулли. Учился и работал в Женеве. Член Лондонского королевского общества.

Основные труды по высшей алгебре и аналитической геометрии. Установил и опубликовал (1750 г.) правила решения систем n линейных уравнений с n неизвестными с буквенными коэффициентами (правило Крамера), заложил основы теории определителей, но при этом еще не пользовался удобным обозначением определителей. Во "Введении в анализ алгебраических кривых" (1750 г.) существенно развил идеи современников по аналитической геометрии; исследовал особые точки, ветви, кривизну алгебраических кривых высших порядков. В геометрии известен парадокс Крамера.